



Documento de Visão: Sistema de gestão de Agendamentos

Autor Gabriel Santos dos Santos ^{*1}, Orientador Nome ^{†1*},
Coorientador Nome ^{‡1*}

¹ Engenharia de software

Escola de Tecnologias

Universidade Católica do Salvador (UCSAL)

Av. Prof. Pinto de Aguiar, 2589 Pituaçu, CEP: 41740-090

Salvador/BA, Brasil

¹ *{gabrielsantos.santos}@ucsal.edu.br*

^{1*} *{orientador,coorientador}@pro.ucsal.edu.br*

março 2026

Este documento apresenta a visão geral do Sistema de Gestão de Agendamentos. Seu objetivo é descrever o propósito do sistema, o público-alvo, os problemas abordados e os principais requisitos que orientam o desenvolvimento da solução.

1 Resumo Executivo

O sistema proposto é uma plataforma de gestão de agendamentos voltada para pequenos negócios e profissionais autônomos. A solução permite organizar horários de atendimento, registrar serviços realizados e acompanhar ganhos por período. O sistema também possibilita aplicar políticas de penalização para faltas ou atrasos de clientes, contribuindo para uma melhor utilização da agenda.

^{*}gabrielsants.santos@ucsal.edu.br

[†]orientador@pro.ucsal.br

[‡]coorientador@pro.ucsal.br

2 Público-Alvo

O sistema é destinado a trabalhadores autônomos e empresas de pequeno e médio porte que realizam atendimentos mediante agendamento. A plataforma busca auxiliar na organização de horários, no controle de atendimentos realizados e no acompanhamento dos ganhos obtidos com os serviços prestados, contribuindo para uma gestão mais eficiente do tempo de trabalho.

Entre os principais públicos que podem se beneficiar do sistema, destacam-se:

- Salões de beleza e estética
- Barbearias
- Estúdios de tatuagem
- Clínicas e consultórios
- Personal trainers
- Fotógrafos

3 Problema

Pequenos negócios que prestam serviços frequentemente enfrentam dificuldades relacionadas à organização de atendimentos, gerenciamento de clientes e controle financeiro. A ausência de ferramentas adequadas pode resultar em conflitos de agendamento, atrasos, má distribuição dos horários de atendimento e dificuldades no acompanhamento dos ganhos obtidos com os serviços realizados.

3.1 Dificuldade na organização de horários de atendimento

A organização manual ou pouco estruturada dos horários pode causar conflitos de agendamento, atrasos e distribuição inadequada dos atendimentos ao longo do dia, gerando períodos de sobrecarga e ociosidade.

3.2 Faltas e atrasos de clientes

Profissionais que trabalham com atendimentos agendados frequentemente enfrentam faltas ou atrasos de clientes. A ausência de mecanismos para registrar e aplicar políticas de penalidade pode dificultar o controle dessas situações.

3.3 Dificuldade no controle financeiro

A falta de ferramentas para registrar os serviços realizados e acompanhar os ganhos obtidos dificulta o controle financeiro do negócio e a análise do desempenho ao longo do tempo.

3.4 Cancelamentos próximos ao horário agendado

Cancelamentos realizados próximos ao horário de atendimento podem causar perda de tempo e dificuldade no reaproveitamento do horário reservado para outros clientes.

4 Escopo

Esta seção define os limites do sistema, indicando quais funcionalidades fazem parte da solução e quais não estão incluídas no projeto.

4.1 O que o sistema é

- Um sistema de automação e gerenciamento de agendamentos.
- Um sistema de acompanhamento de ganhos obtidos por serviço realizado.
- Um sistema de aplicação de penalidades para faltas ou atrasos de clientes.
- Um sistema de registro e consulta do histórico financeiro por período.

4.2 O que o sistema não é

- Não é um gerenciador de tarefas pessoais.
- Não é um sistema contábil completo.
- Não é uma carteira digital.
- Não inclui funcionalidades de cobrança automática ou integrações bancárias.
- Não inclui mecanismos de avaliação ou classificação de serviços.
- Não é um sistema de gestão administrativa de funcionários, como controle de ponto, folha de pagamento ou gestão de recursos humanos.

4.3 O que o sistema faz

- Permite cadastrar serviços oferecidos, incluindo nome, valor e tempo estimado de execução.

- Permite realizar marcação, remarcação e cancelamento de horários de atendimento.
- Permite aplicar políticas de penalidade para faltas ou atrasos de clientes.
- Permite registrar os serviços realizados e acompanhar os ganhos por período.
- Permite consultar histórico financeiro dos serviços realizados.
- Permite diferenciar permissões de acesso de acordo com o perfil do usuário.

4.4 O que o sistema não faz

- Não realiza controle financeiro avançado ou contabilidade completa.
- Não gerencia impostos ou folha de pagamento.
- Não realiza cobranças automáticas ou integrações bancárias.
- Não controla estoque de produtos ou insumos.
- Não realiza controle de ponto de funcionários.
- Não realiza controle detalhado de fluxo de caixa.

5 Usuários

O sistema utiliza login individual para cada usuário e perfis de acesso para diferenciar funcionalidades e permissões, garantindo segurança e confidencialidade das informações financeiras.

5.1 Funcionários

Funcionários utilizam o sistema para realizar marcações de serviços e consultar horários disponíveis. Espera-se que o sistema ofereça uma interface intuitiva e respostas rápidas, permitindo a organização eficiente dos atendimentos diários.

5.2 Clientes

Clientes utilizam o sistema para visualizar os serviços disponíveis e realizar agendamentos. Espera-se uma navegação simples, visualização clara dos horários disponíveis e facilidade no processo de marcação.

5.3 Autônomos

Profissionais autônomos utilizam o sistema para acompanhar sua agenda de atendimentos, registrar serviços realizados e consultar o histórico financeiro. Espera-se que o sistema ofereça recursos que auxiliem na organização do trabalho e no acompanhamento dos ganhos obtidos.

5.4 Microempresários

Microempresários utilizam o sistema para acompanhar o histórico financeiro do negócio e consultar registros de atendimentos realizados por múltiplos funcionários. Espera-se que o sistema forneça informações organizadas e relatórios claros que auxiliem na tomada de decisão.

6 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem **o que o sistema deve fazer**, organizados por módulos para facilitar a compreensão.

6.1 Cadastro e gerenciamento de usuários

RF01 – O sistema deve permitir cadastrar empresas que utilizarão a plataforma.

RF02 – O sistema deve permitir cadastrar usuários.

RF03 – O sistema deve permitir que usuários realizem seu próprio cadastro.

RF04 – O sistema deve permitir que cada usuário possua login individual.

RF05 – O sistema deve permitir definir perfis de acesso (cliente, funcionário, autônomo, microempresário).

RF06 – O sistema deve permitir cadastrar funcionários associados a uma empresa.

6.2 Serviços

RF07 – O sistema deve permitir registrar serviços.

RF08 – O sistema deve permitir que microempresários ou autônomos configurem diferentes tipos de serviços com preço e duração específicos.

RF09 – O sistema deve permitir associar serviços a funcionários específicos da empresa.

6.3 Agenda e agendamentos

RF10 – O sistema deve permitir que clientes realizem agendamentos de serviços.

RF11 – O sistema deve permitir que funcionários autorizados realizem agendamentos de serviços.

RF12 – O sistema deve permitir que clientes cancelem agendamentos.

RF13 – O sistema deve permitir que funcionários autorizados cancelem agendamentos.

RF14 – O sistema deve permitir que clientes remarquem agendamentos.

RF15 – O sistema deve permitir que funcionários autorizados remarquem agendamentos.

RF16 – O sistema deve impedir marcações em horários já ocupados.

RF17 – O sistema deve bloquear intervalos de horário na agenda considerando a duração do serviço.

RF18 – O sistema deve permitir que clientes visualizem horários disponíveis para agendamento.

RF19 – O sistema deve permitir que clientes visualizem os horários disponíveis para cada funcionário ao selecionar um serviço.

RF20 – O sistema deve impedir conflitos de agendamento considerando a agenda individual de cada funcionário.

RF21 – O sistema deve permitir que a empresa configure horários de funcionamento.

RF22 – O sistema deve permitir cancelamento de agendamentos apenas até um prazo mínimo configurado pela empresa.

RF23 – O sistema deve permitir definir um tempo máximo de atraso para clientes antes de registrar falta automaticamente.

RF24 – O sistema deve enviar notificações de confirmação de agendamento aos clientes.

6.4 Políticas de penalidade

RF25 – O sistema deve permitir configurar políticas de penalidade para clientes.

RF26 – O sistema deve permitir registrar faltas de clientes em agendamentos.

RF27 – O sistema deve permitir registrar atrasos de clientes em agendamentos.

RF28 – O sistema deve permitir aplicar diferentes níveis de penalidade definidos pela empresa.

6.5 Registro de serviços e financeiro

RF29 – O sistema deve permitir registrar a realização de um serviço agendado.

RF30 – O sistema deve atualizar o histórico financeiro após o registro de um serviço realizado.

RF31 – O sistema deve gerar histórico financeiro por período diário.

RF32 – O sistema deve gerar histórico financeiro por período semanal.

RF33 – O sistema deve gerar histórico financeiro por período mensal.

RF34 – O sistema deve permitir que a empresa visualize registros financeiros.

7 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem **como o sistema deve operar**, abrangendo restrições e qualidades esperadas relacionadas a desempenho, usabilidade, segurança e compatibilidade.

7.1 Desempenho e disponibilidade

RNF01 – O sistema deve responder às requisições dos usuários em até 2 segundos.

RNF02 – O sistema deve suportar múltiplos usuários simultâneos sem degradação perceptível de desempenho.

RNF03 – O sistema deve suportar pelo menos 100 operações de agendamento simultâneas.

RNF04 – O sistema deve manter disponibilidade mínima de 99% do tempo de operação.

7.2 Usabilidade

RNF05 – O sistema deve possuir interface de fácil navegação.

RNF06 – O sistema deve apresentar layout responsivo para diferentes tamanhos de tela.

RNF07 – O sistema deve ser utilizável por usuários com baixo nível de conhecimento tecnológico.

7.3 Segurança

RNF08 – O sistema deve garantir autenticação segura dos usuários.

RNF09 – O sistema deve armazenar credenciais utilizando mecanismos seguros de criptografia.

RNF10 – O sistema deve criptografar dados sensíveis armazenados no sistema.

RNF11 – O sistema deve registrar logs de operações para auditoria e análise futura.

RNF12 – O sistema deve impedir que funcionários acessem dados financeiros da empresa.

RNF13 – O sistema deve permitir acesso a dados financeiros apenas a microempresários ou autônomos responsáveis.

RNF14 – O sistema deve garantir isolamento de dados entre empresas.

7.4 Compatibilidade

RNF15 – O sistema deve ser compatível com o navegador Google Chrome.

RNF16 – O sistema deve ser compatível com o navegador Microsoft Edge.

RNF17 – O sistema deve ser compatível com o navegador Mozilla Firefox.

7.5 Confiabilidade e integridade de dados

RNF18 – O sistema deve garantir consistência dos dados em todas as operações.

RNF19 – O sistema deve fornecer mecanismos de backup e recuperação de dados.

8 Rastreabilidade de Requisitos

Esta seção relaciona os problemas identificados com os requisitos definidos para solucioná-los, demonstrando o propósito de cada requisito no sistema.

8.1 Organização de agendamentos

A dificuldade na organização e controle de agendamentos é abordada pelos seguintes requisitos:

RF10, RF11, RF12, RF13, RF14, RF15, RF16, RF17, RF18 e RF19.

8.2 Faltas e atrasos de clientes

O problema relacionado às faltas e atrasos de clientes em serviços agendados é tratado pelos seguintes requisitos:

RF20, RF21, RF22, RF23, RF24, RF25 e RF26.

8.3 Controle financeiro

A necessidade de acompanhar os ganhos obtidos com os serviços realizados é atendida pelos seguintes requisitos:

RF29, RF30, RF31 e RF32.

8.4 Gestão de usuários

A administração de usuários e controle de acesso ao sistema é contemplada pelos seguintes requisitos:

RF01, RF02, RF03, RF04, RF05 e RF06.

8.5 Gerenciamento de serviços

O cadastro e a configuração de serviços oferecidos pelas empresas são contemplados pelos seguintes requisitos:

RF07, RF08 e RF09.

9 Modelo de uso do sistema

O sistema é disponibilizado como uma aplicação web acessível por meio de navegadores em computadores, tablets ou smartphones. Diferentes empresas podem utilizar o sistema de forma independente, cada uma possuindo seus próprios usuários, clientes, serviços e registros financeiros.

Cada empresa possui isolamento de dados, garantindo que informações de agenda, clientes, serviços e histórico financeiro sejam acessíveis apenas aos usuários pertencentes àquela organização.

No uso típico do sistema, uma empresa realiza seu cadastro e passa a configurar seus serviços, horários de atendimento e funcionários. A partir disso, funcionários ou clientes podem realizar agendamentos de serviços, respeitando os horários disponíveis e as regras definidas pela empresa.

10 Glossário

Perfil: conjunto de permissões atribuídas a um tipo específico de usuário no sistema (cliente, funcionário, autônomo ou microempresário).

Política de penalidade: conjunto de regras aplicadas pelo sistema em casos de faltas ou atrasos de clientes em agendamentos.

Serviço: atividade oferecida pelo negócio que pode ser agendada e cobrada, como corte de cabelo, sessão de fotografia ou aula com personal trainer.

Histórico Financeiro: registro dos serviços realizados e dos valores recebidos, organizado por períodos (diário, semanal ou mensal), permitindo o acompanhamento dos ganhos.

Empresa: organização ou profissional autônomo que utiliza o sistema para gerenciar agenda, serviços, usuários e histórico financeiro. Cada empresa possui seus próprios registros e dados no sistema.

11 especificação dos Requisitos

Esta seção classifica os requisitos definidos no sistema em diferentes categorias. O objetivo é facilitar a análise dos requisitos com base em sua natureza, identificando quais

podem ser medidos quantitativamente, quais são qualitativos e quais estão relacionados à infraestrutura ou às funcionalidades do software.

11.1 Requisitos Quantificáveis

Requisitos quantificáveis são aqueles que podem ser medidos de maneira objetiva, geralmente associados a valores numéricos ou limites definidos.

- RNF01 – Tempo de resposta de até 2 segundos.
- RNF03 – Suporte a pelo menos 100 operações de agendamento simultâneas.
- RNF04 – Disponibilidade mínima de 99% do tempo de operação.

11.2 Requisitos Não Quantificáveis

Requisitos não quantificáveis descrevem características qualitativas do sistema que não possuem uma medida numérica exata, mas que orientam a qualidade e a experiência de uso.

- RNF05 – Interface de fácil navegação.
- RNF07 – Utilização por usuários com baixo conhecimento tecnológico.
- RNF18 – Garantia de consistência dos dados.

11.3 Requisitos de Sistemas

Requisitos de sistemas estão relacionados ao ambiente tecnológico, infraestrutura e condições necessárias para execução do software.

- RNF15 – Compatibilidade com Google Chrome.
- RNF16 – Compatibilidade com Microsoft Edge.
- RNF17 – Compatibilidade com Mozilla Firefox.
- RNF19 – Mecanismos de backup e recuperação de dados.

11.4 Requisitos de Software

Requisitos de software estão diretamente relacionados às funcionalidades e comportamentos que o sistema deve oferecer aos usuários.

- RF01 a RF06 – Cadastro e gerenciamento de usuários.

- RF07 a RF09 – Cadastro e gerenciamento de serviços.
- RF10 a RF24 – Agenda e agendamentos.
- RF25 a RF28 – Políticas de penalidade.
- RF29 a RF34 – Registro de serviços e controle financeiro.

12 Diagramas UML

12.1 Diagramas de Caso de Uso

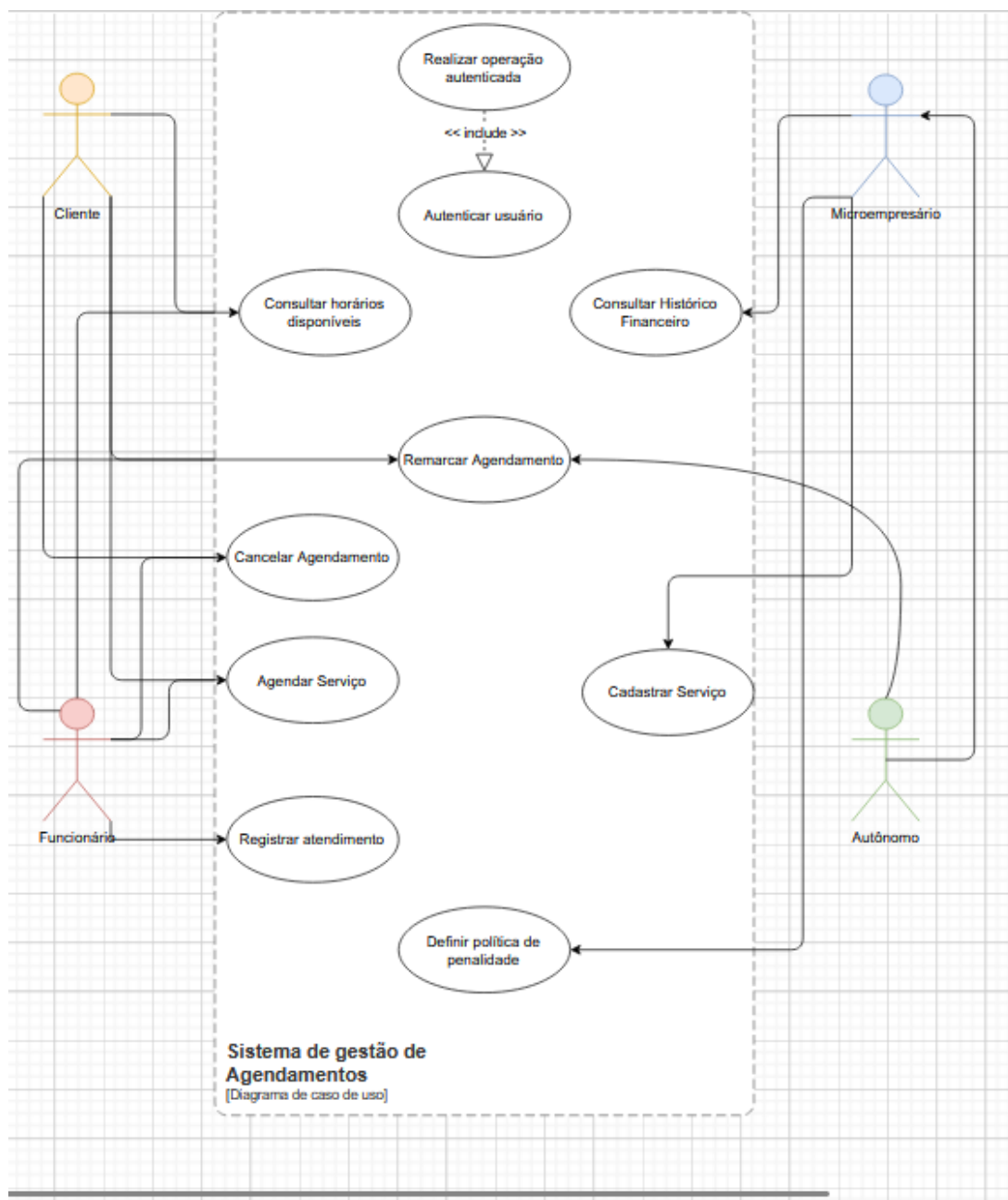


Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso do Sistema - Geral

12.1.1 Caso de Uso Geral

O diagrama de caso de uso geral apresenta uma visão macro do sistema, evidenciando os principais atores e suas interações com as funcionalidades disponíveis.

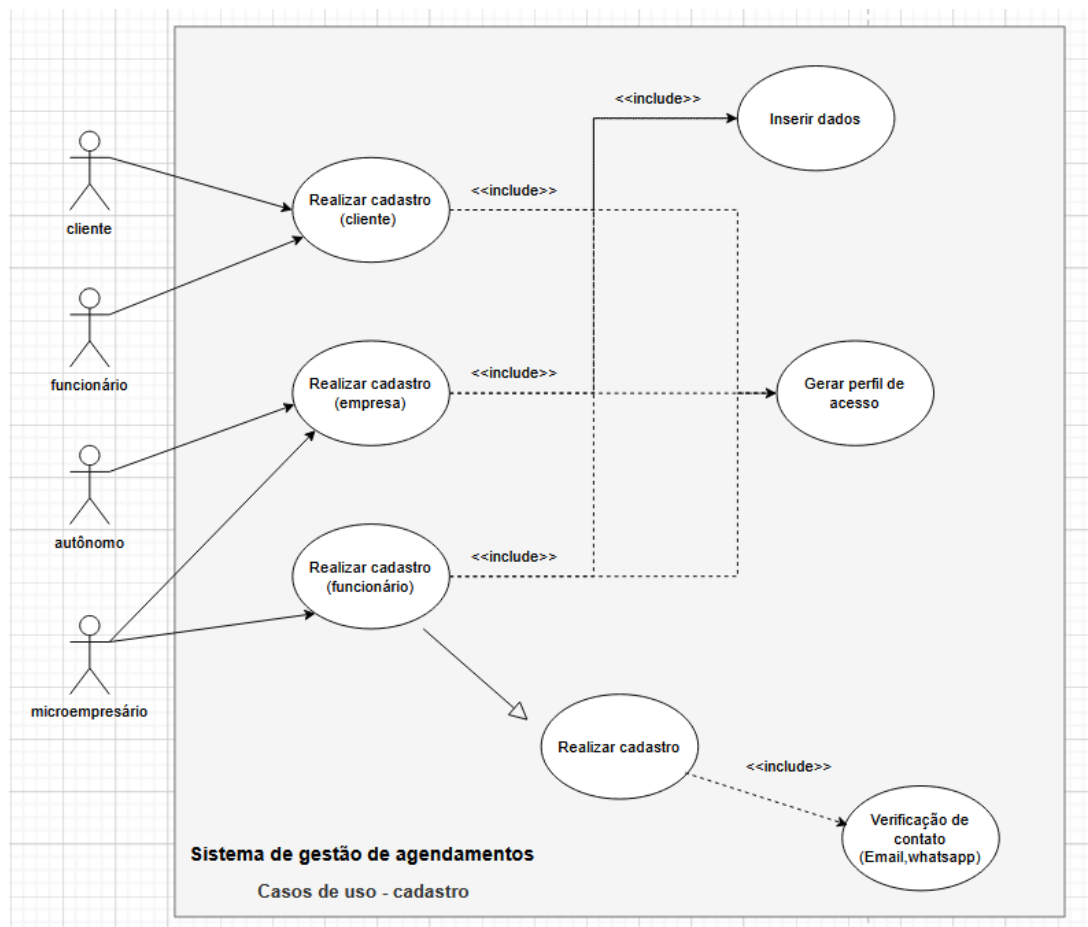


Figura 2 – Diagrama de Caso de Uso do Sistema - Cadastro

12.1.2 Caso de Uso - Cadastro

Este diagrama detalha as funcionalidades relacionadas ao processo de cadastro no sistema, incluindo a criação de contas e definição de perfis de usuário.

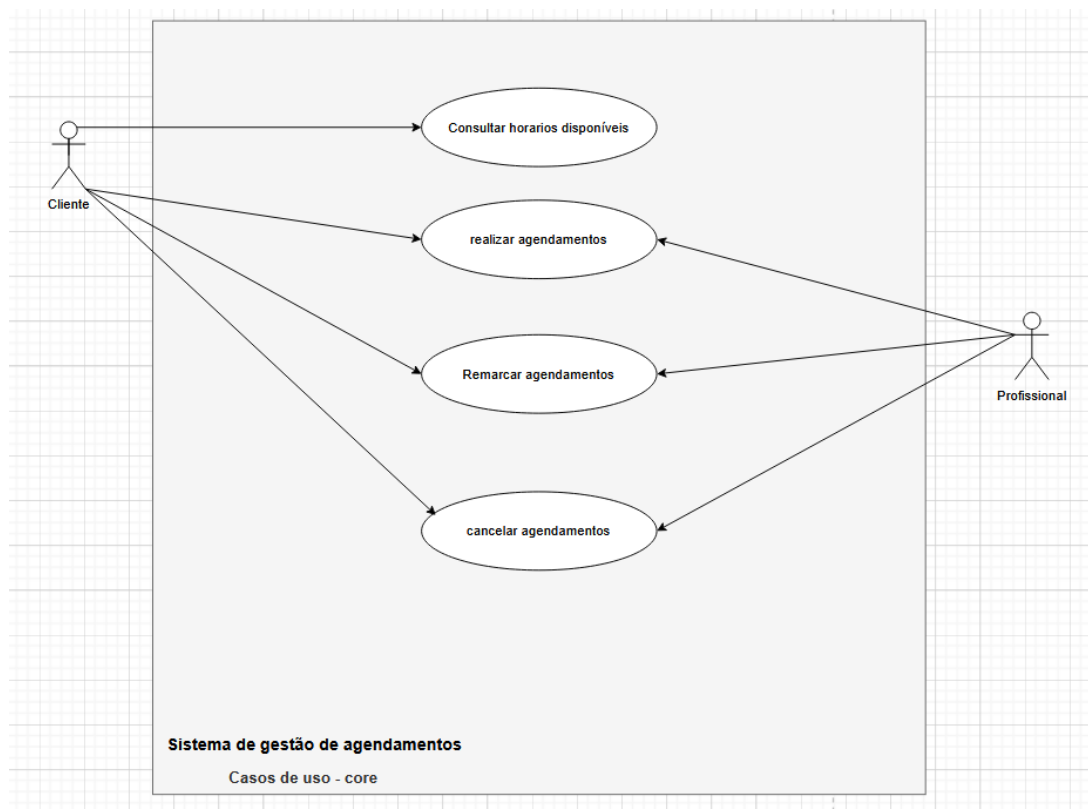


Figura 3 – Diagrama de Caso de Uso do Sistema - Core

12.1.3 Caso de Uso - Core

O diagrama de caso de uso core representa as funcionalidades centrais do sistema, relacionadas ao agendamento, gerenciamento de serviços e interação principal entre usuários.

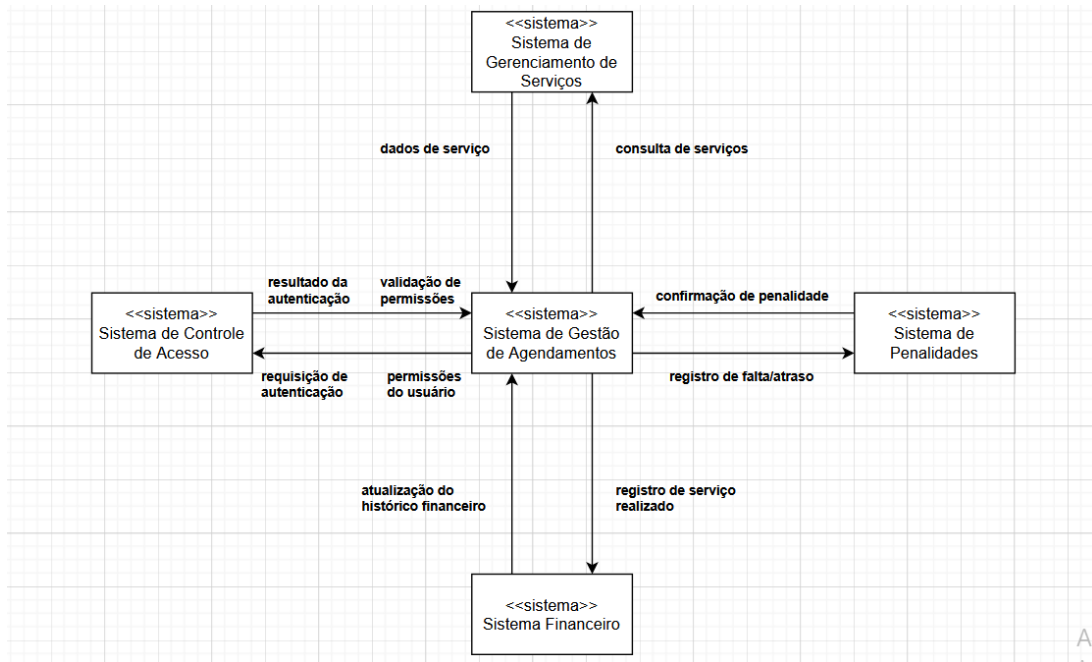


Figura 4 – Diagrama de Contexto do Sistema

12.2 Diagrama de Contexto

O diagrama de contexto apresenta o sistema como um todo, destacando suas fronteiras e a interação com entidades externas.

12.3 Diagramas de Classes

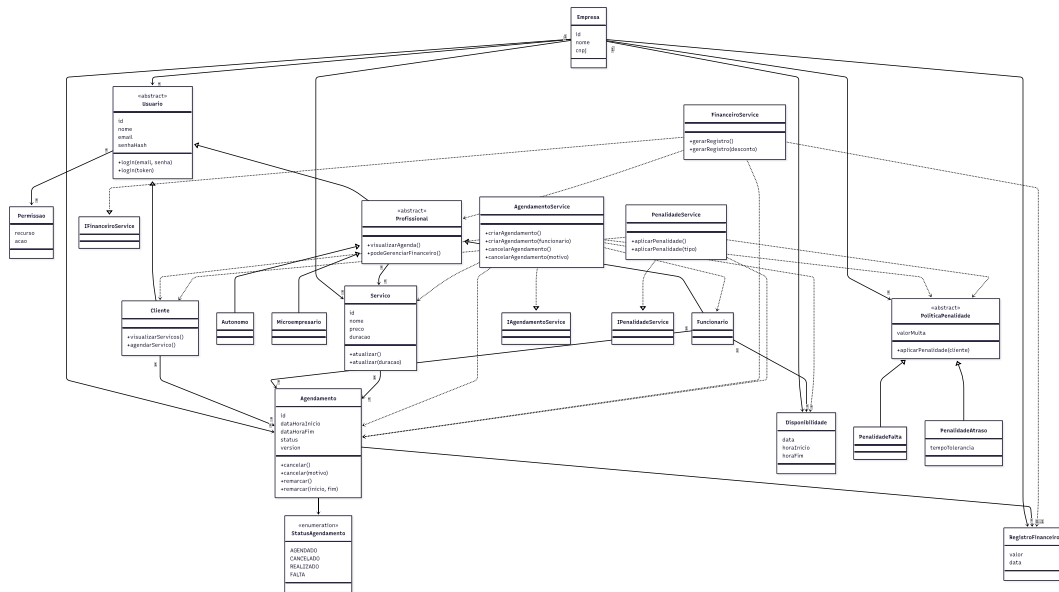


Figura 5 – Diagrama de Classes - Geral

12.3.1 Diagrama de Classes Geral

Este diagrama apresenta a estrutura geral do sistema, incluindo as principais classes, atributos e relacionamentos.

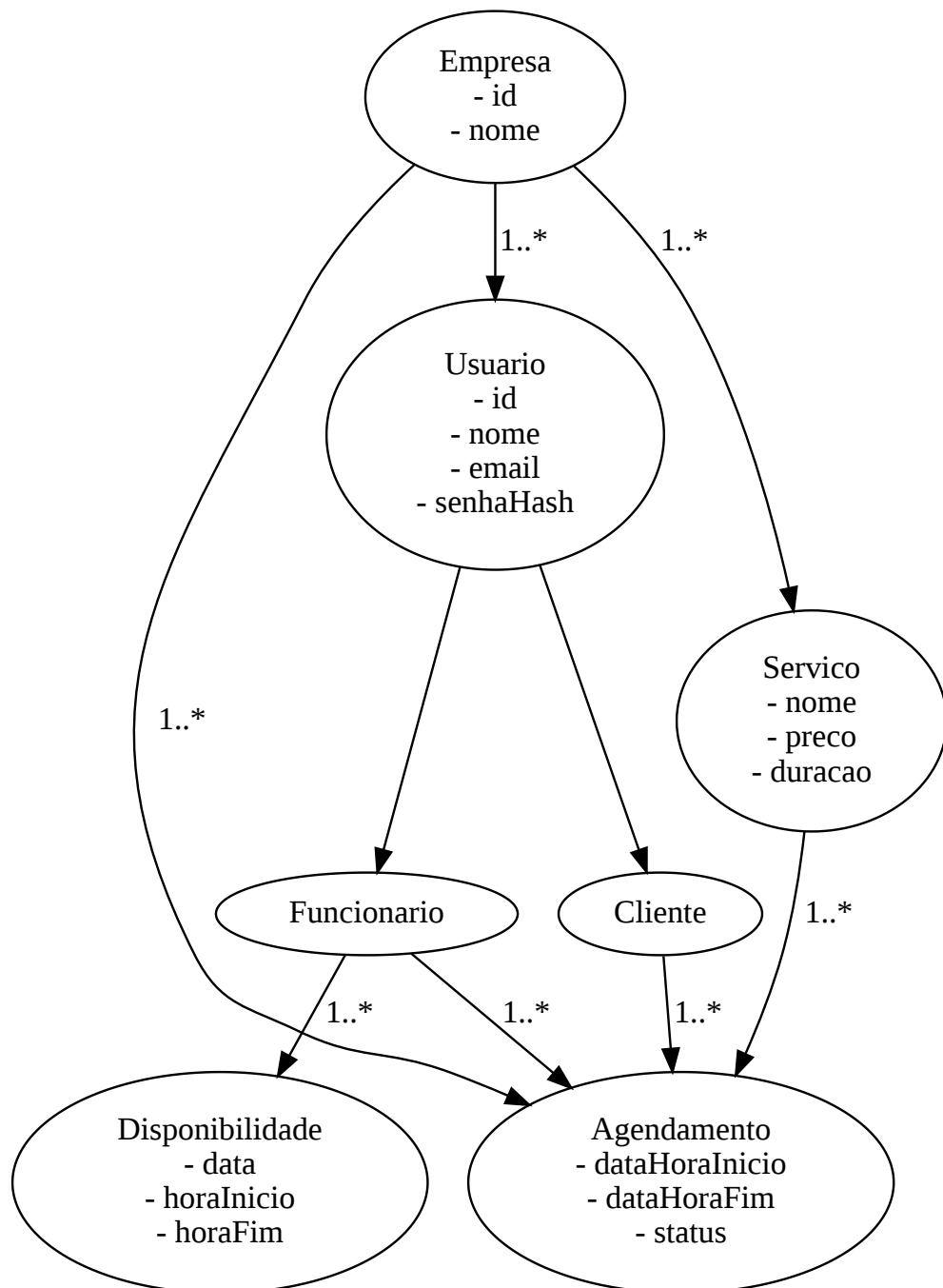


Figura 6 – Diagrama de Classes - Core

12.3.2 Diagrama de Classes - Core

O diagrama de classes core detalha as classes responsáveis pelas funcionalidades principais do sistema.



Figura 7 – Diagrama de Classes - Arquitetura

12.3.3 Diagrama de Classes - Arquitetura

Este diagrama representa a organização arquitetural do sistema, evidenciando a separação em camadas (como apresentação, negócio e persistência).

12.4 Diagramas de Sequencia

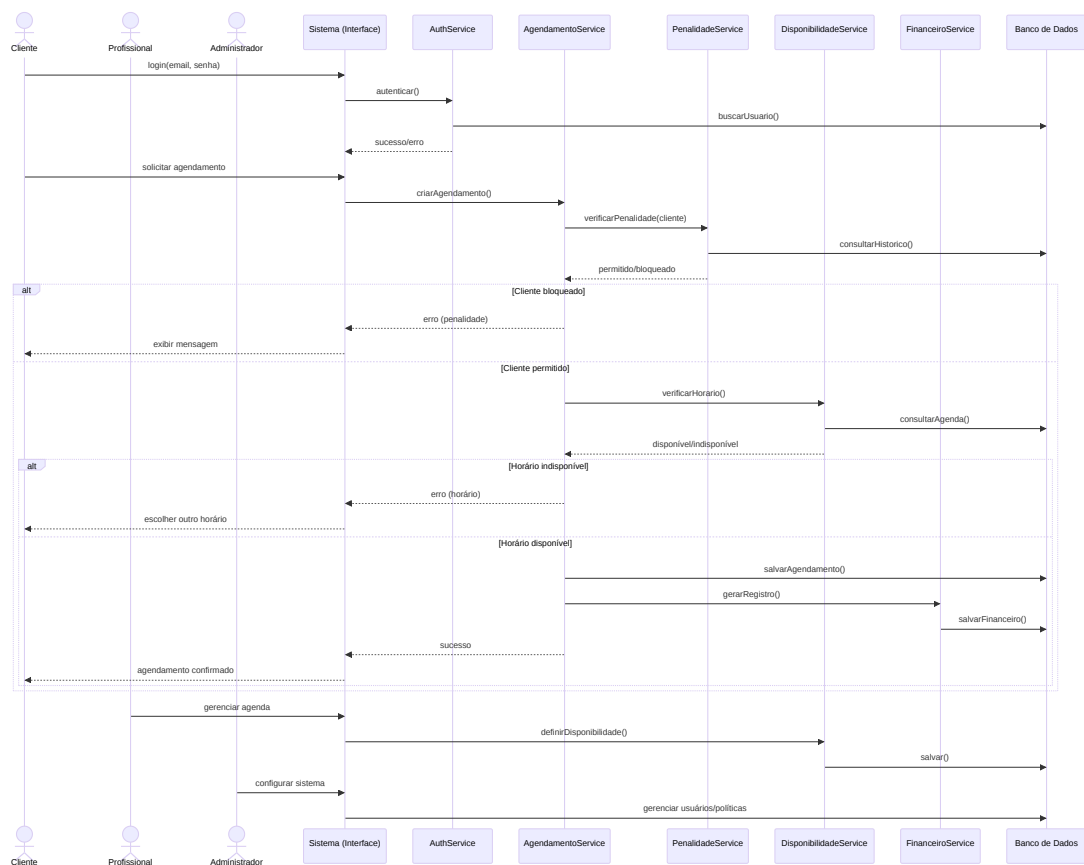


Figura 8 – Diagrama de Sequência - Geral

12.4.1 Diagrama de Sequência Geral

O diagrama de sequência geral apresenta a interação entre os principais atores do sistema (cliente, profissional e administrador) e os componentes internos, evidenciando o fluxo de comunicação desde a autenticação até a execução das funcionalidades principais, como o agendamento de serviços.

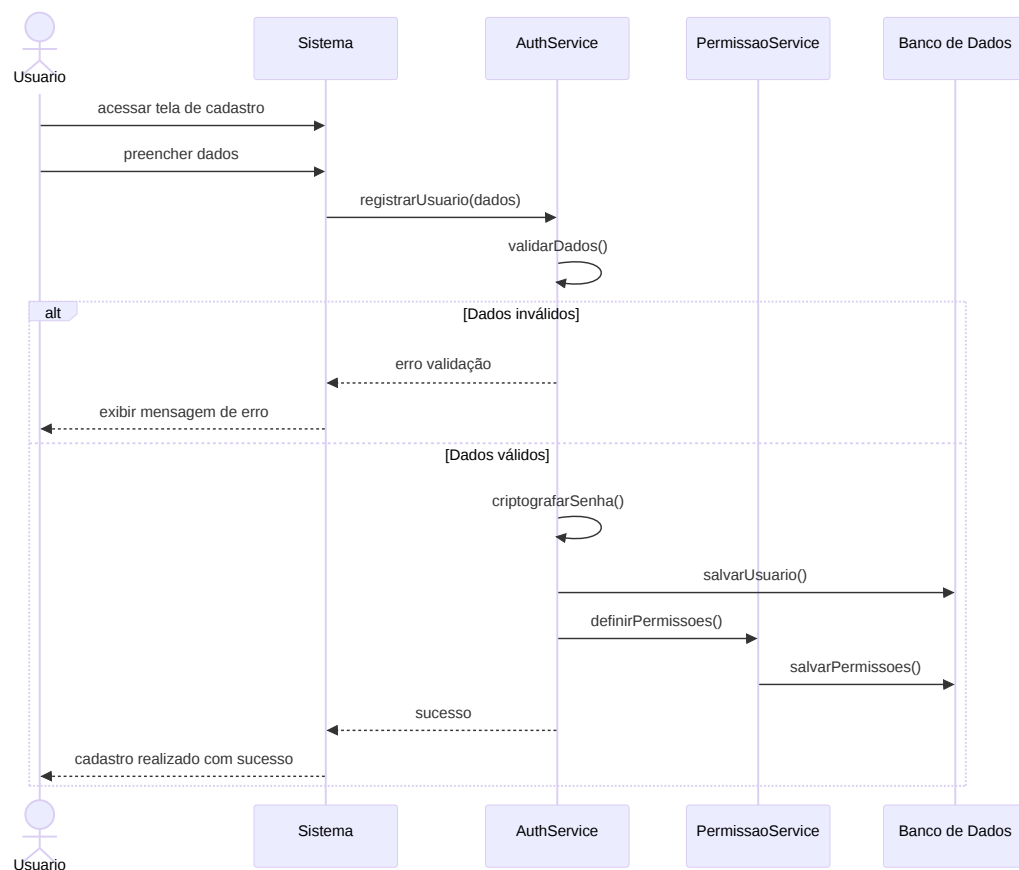


Figura 9 – Diagrama de Sequência - Cadastro

12.4.2 Diagrama de Sequência - Cadastro

Este diagrama detalha o fluxo de interação durante o processo de cadastro no sistema, incluindo etapas como entrada de dados pelo usuário, validação das informações, tratamento de erros, definição de permissões e persistência no banco de dados, garantindo a integridade e segurança das informações.

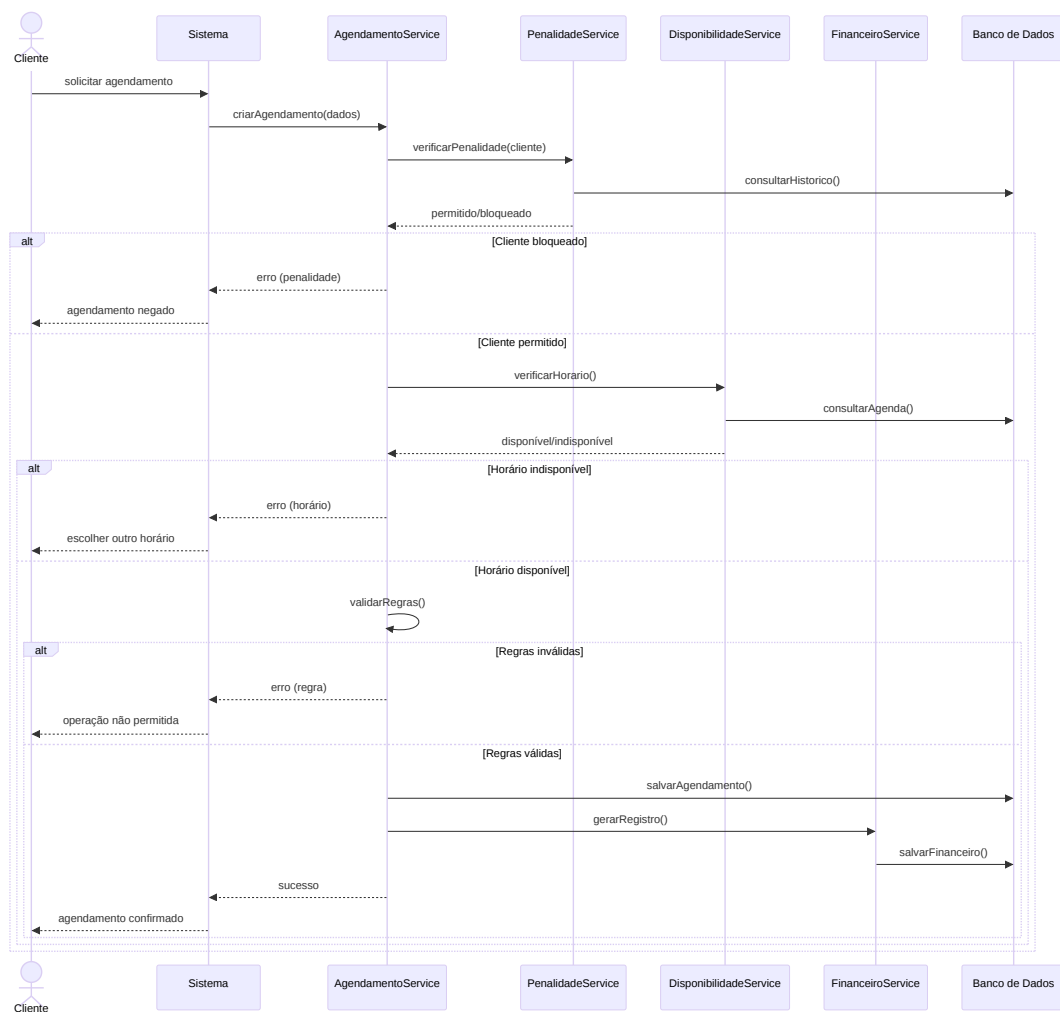


Figura 10 – Diagrama de Sequência - Core

12.4.3 Diagrama de Sequência - Core

Este diagrama representa o fluxo da funcionalidade principal do sistema (core business), evidenciando a comunicação entre os serviços responsáveis pelo processo de agendamento, incluindo verificação de penalidades, validação de disponibilidade de horários, aplicação de regras de negócio e registro das informações no sistema.

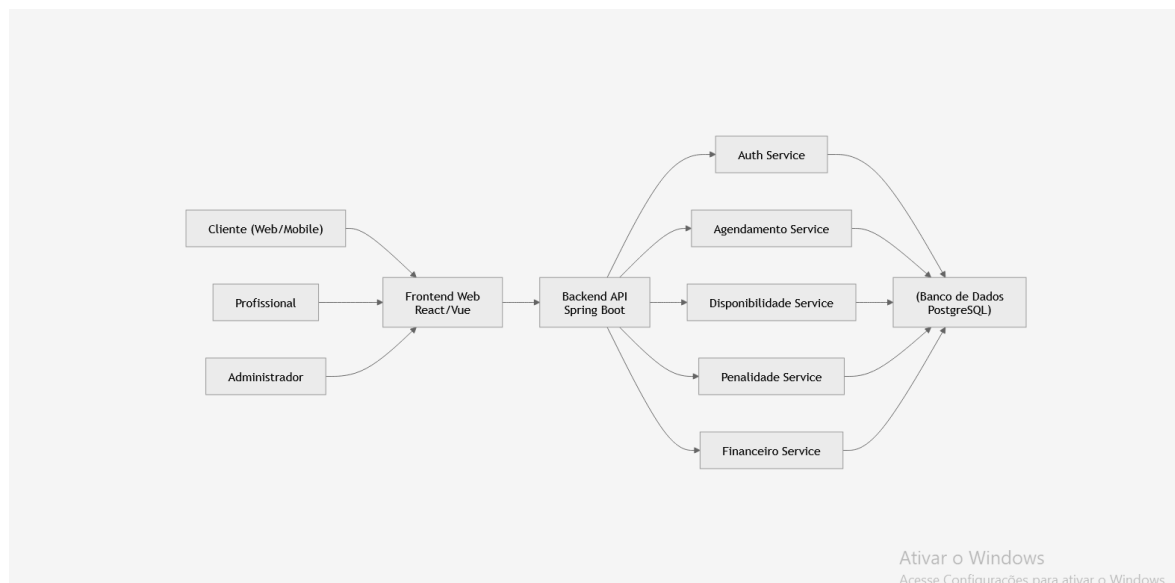


Figura 11 – Diagrama de Container - Geral

12.5 Diagrama de Container

O diagrama de container geral apresenta a visão arquitetural do sistema, evidenciando a divisão em principais componentes, como frontend, backend e banco de dados, e como esses elementos se comunicam para suportar as funcionalidades do sistema.